

ESERCIZI

$$\min z = -2x_1 - x_2 + x_3$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2 + 2x_3 \leq +4$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 \leq +2$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 \geq -2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

→ RISOLVERE con IL SIMPLESSO PRIMALE

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 4$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 2$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 - x_6 = -2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

→ FORMA STANDARD

$$2 + 2x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 4$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 2$$

→ CAMBIO del SEGNO

$$+x_1 - x_2 - x_3 + x_6 = +2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

• FASE 2 (posso fare subito xché ho Id e termini noti tutti ≥ 0)

$w_1 = -c_1$

2	1	-1	0	0	0	0
1	1	2	1	0	0	4
-1	2	1	0	1	0	2
1	-1	-1	0	0	1	2

→ NO Sol. OTTIMA
(c'è $\bar{c}$ +2 e +1)

• RAPPORTO MINIMO

4/1
2/1

2	1	-1	0	0	0	0
1	1	2	1	0	0	4
-1	2	1	0	1	0	2
1	-1	-1	0	0	1	2

scelgo u_1

0	3	1	0	0	-2	-4
0	2	3	1	0	-1	2
0	1	0	0	1	1	4
1	-1	-1	0	0	1	2

$$-2 \cdot u_1 + u_3 + u_4 = 1$$

$$-u_1 + u_3 + u_4 = 1$$

→ NON È OTTIMA

scelgo u_1

2/2
4/1

0	3	1	0	0	-2	-4
0	2	3	1	0	-1	2
0	1	0	0	1	1	4
1	-1	-1	0	0	1	2

0	3	1	0	0	-2	-4
0	1	3/2	1/2	0	-1/2	1
0	1	0	0	1	1	6
1	-1	-1	0	0	1	2

0	0	7/2	3/2	0	1/2	-7
0	1	3/2	1/2	0	-1/2	1
0	0	-3/2	-1/2	1	3/2	3
1	0	1/2	1/2	0	1/2	3

→ FINE

chi è in base $\Rightarrow (x_1, x_2, x_5) = (3, 1, 3)$

$z = -7 \Rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (3, 1, 0)$

↳ SOL. PROBLEMA

→ RISOLVERE con le DUALI

$$\min z = -2x_1 - x_2 + x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4 & w_1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 2 & w_2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 \geq -2 & w_3 \end{cases}$$

$$x = (3, 1, 0)$$

$\checkmark \rightarrow$ SATURATO

$\square \rightarrow$ non saturato

è ammissibile perché sono rispettati tutti i vincoli

w_1 può avere un valore $\neq 0$ perché saturato

$w_2 = 0$ perché non è saturato

$$\begin{aligned} \max z &= 4w_1 + 2w_2 - 2w_3 \\ w_1 &- w_2 - w_3 &= -2 \\ w_1 + 2w_2 + w_3 &\leq -1 \\ 2w_1 + w_2 + w_3 &\leq 1 \\ w_1, w_2 &\leq 0 \\ w_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

per x_3 non la considero perché le sue DUALI $w = 0$

$$\begin{cases} w_1 - w_3 = -2 \\ w_1 + w_3 = -1 \end{cases} \rightarrow \text{siccome } x_1 \neq x_2 \text{ io devo essere un'eq.}$$

voglio trovare w_1, w_2, w_3 che sono complementari agli scarti duali
↳ per farlo basta risolvere il sistema

$$\begin{cases} w_1 = w_3 - 2 \\ 2w_3 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} w_2 = -3/2 \\ w_3 = 1/2 \end{cases} \rightarrow \text{guardiamo se} \rightarrow \text{SÌ, abbiamo trovato una soluzione ammissibile } x \text{ e le duali} \Rightarrow \text{È OTTIMA}$$

→ Es. 2 con metodo 2 FASI

$$\min z = -2x_1 + 2x_2 + 2x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 1$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 3 \Rightarrow$$

$$-x_1 - x_2 + 3x_3 \geq -2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \text{è negativo} & \downarrow \text{è positivo} \Rightarrow \text{PROBLEMA!!} \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 &+ x_7 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 &+ x_5 = 3 \\ +x_1 + x_2 + 3x_3 &+ x_6 = -2 \end{aligned}$$

• TABLOID FASE 1

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \rightarrow$ var. artificiali di costo 1

0	0	0	0	0	0	-1	0
1	1	-2	-1	0	0	1	1
1	1	-1	0	1	0	0	3
1	1	-3	0	0	1	0	2

riga 0 + riga 1 $\rightarrow$ x togliere -1

1	1	-2	-1	0	0	0	1
1	1	-2	-1	0	0	1	1
1	1	-1	0	1	0	0	3
1	1	-3	0	0	1	0	2

$\rightarrow -1/1$

$\rightarrow 3/1$

$\rightarrow 2/1$

0	0	0	0	0	0	-1	0
1	1	-2	-1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	-1	2
0	0	-1	1	0	1	-1	1

→ SOLUZ. OTTIMA

quindi x_7 deve essere = 0

0 NON in base

BASE (x1, x5, x6)

• TABULOID FASE 2

2	-2	-2	0	0	0	0
1	1	-2	-1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	2
0	0	-1	1	0	1	1

0	-4	2	2	0	0	-2
1	1	-2	-1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	2
0	0	-1	1	0	1	1

(x1, x5, x6) = (1, 2, 1)

SOLUZIONE PROBLEMA
(5, 0, 2)

0	-4	0	0	-2	0	-6
1	1	0	1	2	0	5
0	0	1	1	1	0	2
0	0	0	2	1	1	3

→ È OTTIMA

(x1, x3, x6) = (5, 2, 3)

ES SIMPLESSO

$$\min z = -x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.t. } 2x_1 - 2x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

→ Risolto con il PRIMALE

FASE 1 → x_5 = costo 1 le resto costo 0

$\min z = x_5$ → trovare una soluz.

In cui x_5 NON viene usata

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 6$$

1	2	0	0	0
2	-2	1	0	3
1	2	0	-1	6

aggiungiamo una variabile artificiale
quindi passiamo al 2° fase

0	0	0	0	-1	0
2	-2	1	0	0	3
1	2	0	-1	1	6

1	2	0	-1	0	6
2	-2	1	0	0	3
1	2	0	-1	1	6

ho una soluz. base ammissibile

0	0	0	0	-1	0
3	0	1	-1	1	9
1/2	1	0	-1/2	1/2	3

poiché è 0, esiste la soluz.

possiamo togliere x_5 che non è in base

FASE 2

→ deve essere 0

1	-2	0	0	0
3	0	1	-1	9
1/2	1	0	-1/2	3

2	0	0	-1	6
3	0	1	-1	9
1/2	1	0	-1/2	3

0	0	-2/3	-1/3	0
1	0	1/3	-1/3	3
0	1	-1/6	1/3	3/2

soluz. ottima

$$(x_1, x_2) = (3, 3/2)$$

→ SIMPLESSO DUALE

$$\min z = -x_1 + 2x_2$$

$$s.t. \quad 2x_1 - 2x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

b₁ b₂
↓ ↓

1	-2	0	0	0
2	-2	1	0	3
-1	-2	0	1	-6

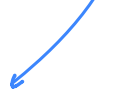
→ non importa che sia negativo

1	-2	0	0	0
2	-2	1	0	3
-1	-2	0	1	-6

→ non è dual ammissibile quindi

1	-2	0	0	0	0
2	-2	1	0	0	3
-1	-2	0	1	0	-6
1	1	0	0	1	M

↓ b



0	-3	0	0	-1	-M
0	-4	1	0	-2	-2M + 3
0	-1	0	1	1	M - 6
1	1	0	0	1	M

0	-1	-1/2	0	0	3/2
0	2	-1/2	0	1	-3/2 + M
0	-3	1/2	1	0	9/2
1	-1	1/2	0	0	3/2

↓ ↓ ↓

0	0	-2/3	1/3	0	0
0	0	-1/6	2/3	1	11 - 3/2
0	1	-1/6	-1/3	0	3/2
1	0	1/3	-1/3	0	3

→ la variabile di scarto dipende da M quindi la soluz. è ottima
 $(x_1, x_2) = (3/2, 3)$

SCARTI COMPLEMENTARI

$$\min z = -x_1 - x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 - x_2 - x_3 \geq 2 \quad w_1$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq -1 \quad w_2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$x = (3, 0, 1)$$

→ dobbiamo vedere se
è ammissibile

- è ammiss. e saturo → quindi $w_1, w_2 \neq 0$
- quindi x è ammiss.

• DUALE

$$\max z = 2w_1 + 1w_2$$

$$\text{s.t. } 1 \cdot w_1 + 1w_2 \leq -1 \quad x_1$$

$$-w_1 + 2w_2 \leq -1 \quad x_2 \rightarrow \text{no } x_2 = 0$$

$$-w_1 - 2w_2 \leq 1 \quad x_3$$

$$w_1 \geq 0, w_2 \leq 0$$

$$\begin{cases} w_1 + w_2 = -1 \\ -w_1 - 2w_2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} w_1 = -1 - w_2 \\ 1 + w_2 - 2w_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_1 = -1 \\ w_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{NON È OTTIMA } x \text{ che non rispetta i vincoli } m_i - m_i$$

RILASSAMENTO LAGRANGIANO

$$\min z = -2x_1 - x_2 - x_3$$

→ solo questo che dice solo di rilassare un vincolo

$$(p) \text{ s.t. } 2x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intero}$$

$$(1) \lambda_1 \leq 0$$

$$(2)$$

2 vincoli da rilassare

se vincolo = allora λ è qualsiasi

$$z_{LR} = \max_{\lambda \leq 0} (z_{LR}(\lambda))$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2 \text{ (dato dal problema)}$$

(LR)

$$\min b - Ax = 2 - 2(\lambda) x_1$$

$$z_{LR}(\lambda) = (-2 - 2\lambda)x_1 + (-1 + 2\lambda)x_2 + (-1 - 1\lambda)x_3 + 2\lambda$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \quad (2)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intero}$$

min

$$z_{LR}(0) = -2x_1 - x_2 - x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intero}$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = x_3 = 0$$

devo prendere le
valore che + me lo
rende negativo

$$\lambda_1(b - Ax)$$

$$S_1 = 2 - 2x_1 + 2x_2 - x_3$$

$$S_1 = -2$$

$$\text{con } x_1, x_2, x_3$$

calcolo le subgradiante
se la soluz. non è
ammissibile

formula
↓

$$\text{calcolo } \lambda_1 \rightarrow \lambda_1 = \lambda_1 + 0S = 0 + 0(-2) = -2$$

che sostituendo a x_1 meglio

s.t. iniziai con 5, 10

non ho più il vincolo

soddisfatto → qui finisce la 1° operazione
aggiornando la penalità

Es. 2

$$\min z = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \quad \Rightarrow \text{upper bound (4)}$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \quad (1) \quad \lambda \geq 0 \rightarrow \text{release}$$

$$x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \quad (2)$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\} \quad (\text{interi e possiamo avere solo valore 0 o 1})$$

$$z_{LR}(\lambda) = \min cx + \lambda(b - Ax)$$

$$= \min (2 - \lambda)x_1 + (-1 - \lambda)x_2 + (3 - \lambda)x_3 + 2\lambda$$

$$x_1 - x_2 + x_3 \geq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

devo scegliere

$$\lambda = 0 \quad (\text{me lo dice il problema})$$

$$= \min 2x_1 - 1x_2 + 3x_3$$

$$\text{prendo solo } x_1 = 1 \quad x_2, x_3 = 0$$

$$z_{LR}(0) = 2$$

$$s = b - Ax = 2 - x_1 - x_2 - x_3 = 1 \quad \rightarrow \text{NON \u00e8 ammissibile} \Rightarrow$$

$$\lambda = \lambda + \theta s = 0 + \theta = \theta = 1$$

vale 1
↓

ora scelgo $\lambda = 2$

$$= \min 0x_1 - 3x_2 + 1x_3 + 4$$

$$\text{prendo } x_1, x_2, x_3 = 1$$

$$z_{LR} = 3 + 1 + 4 = +2 \rightarrow \text{\u00e8 ammissibile ma NON ottima}$$

$x_1 + x_2 + x_3$
ma $\lambda(b - Ax) - z \neq 0$
 $2(-1)$

poich\u00e9 non \u00e8 ottima, calcoliamo le sub.

$$s = b - Ax$$

$$s = 2 - x_1 - x_2 - x_3 = -1$$

$$\lambda = 2 + \theta s = 2 + (-1 \cdot 1) = 1$$

Es. 3

$$\min z = 2x_1 - 2x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } -x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 2 \quad (1)$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \quad (2)$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

per $\lambda = 0$

$$z_{LR}(\lambda) = \min (2 + \lambda)x_1 + (-2 - \lambda)x_2 + (1 - 2\lambda)x_3 + 2\lambda$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 \geq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

$$= \min 2x_1 - 2x_2 + x_3$$

$$\text{scelgo } x_1, x_2 = 1 \quad \text{e } x_3 = 0$$

$$z_{LR}(0) = 0 \rightarrow \text{la sol. non \u00e8 ammissibile}$$

$$s = 2 + x_1 - x_2 - 2x_3 = 2 + 1 - 1 = 2$$

$$\lambda = \lambda + \theta s = 0 + 2\theta = 2$$

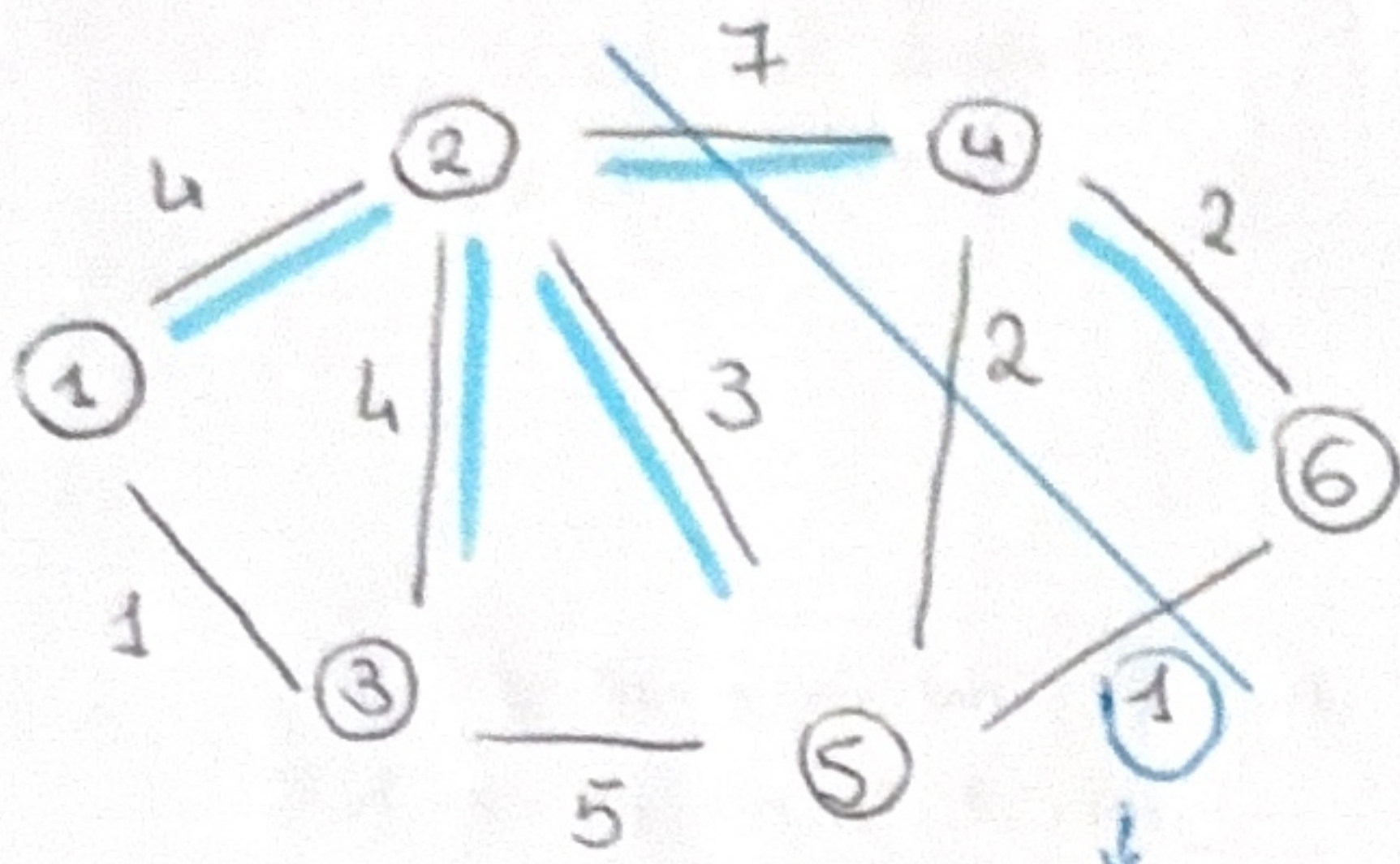
per $\lambda = 3$

$$= \min 5x_1 - 5x_2 - 5x_3 + 6$$

$$\text{scelgo } x_3 = 1 \quad \text{oppure } x_1, x_2, x_3 = 1$$

sono entrambe ammiss. e ottime

ESERCIZI GRAFI

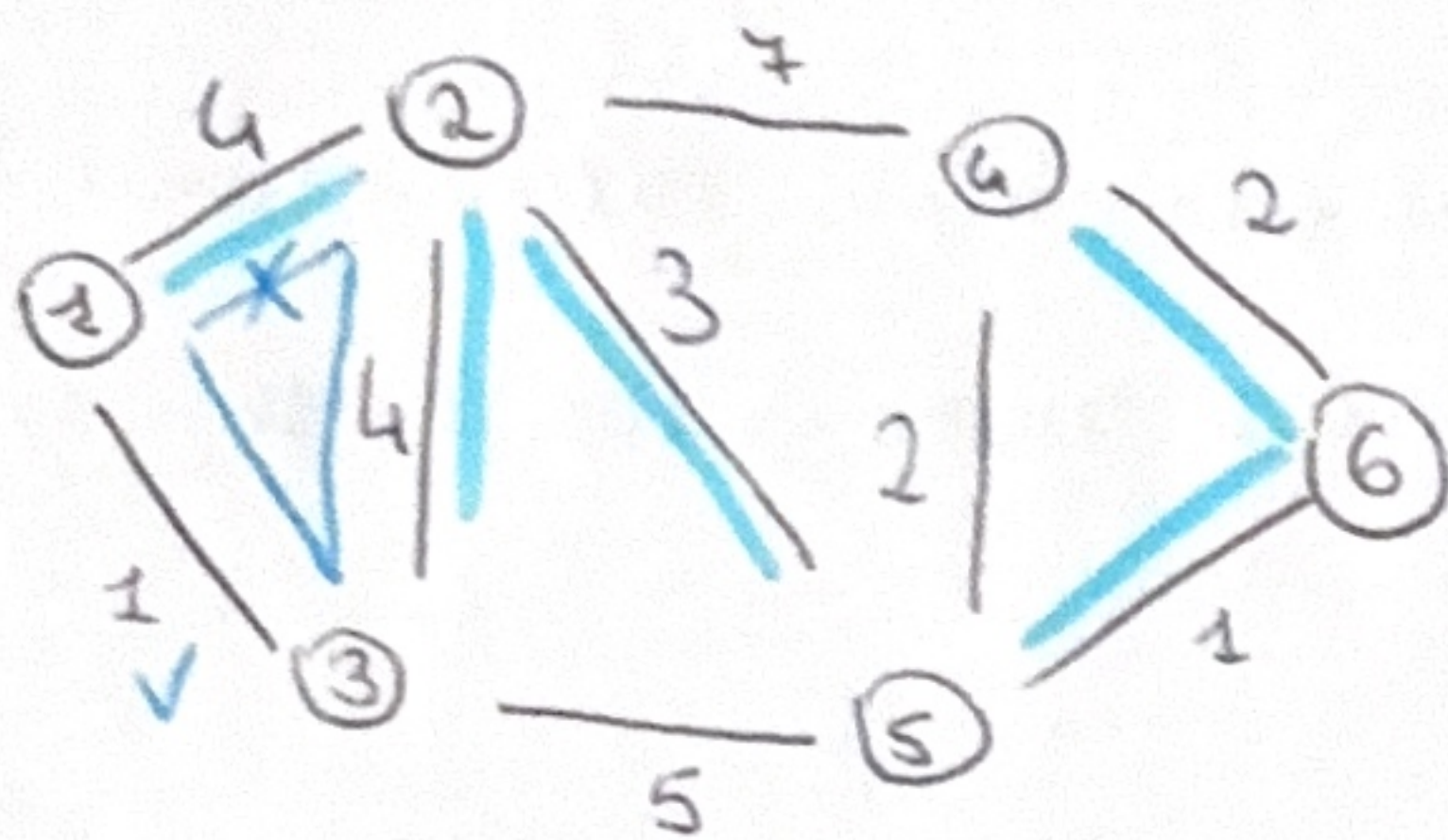


→ taglio

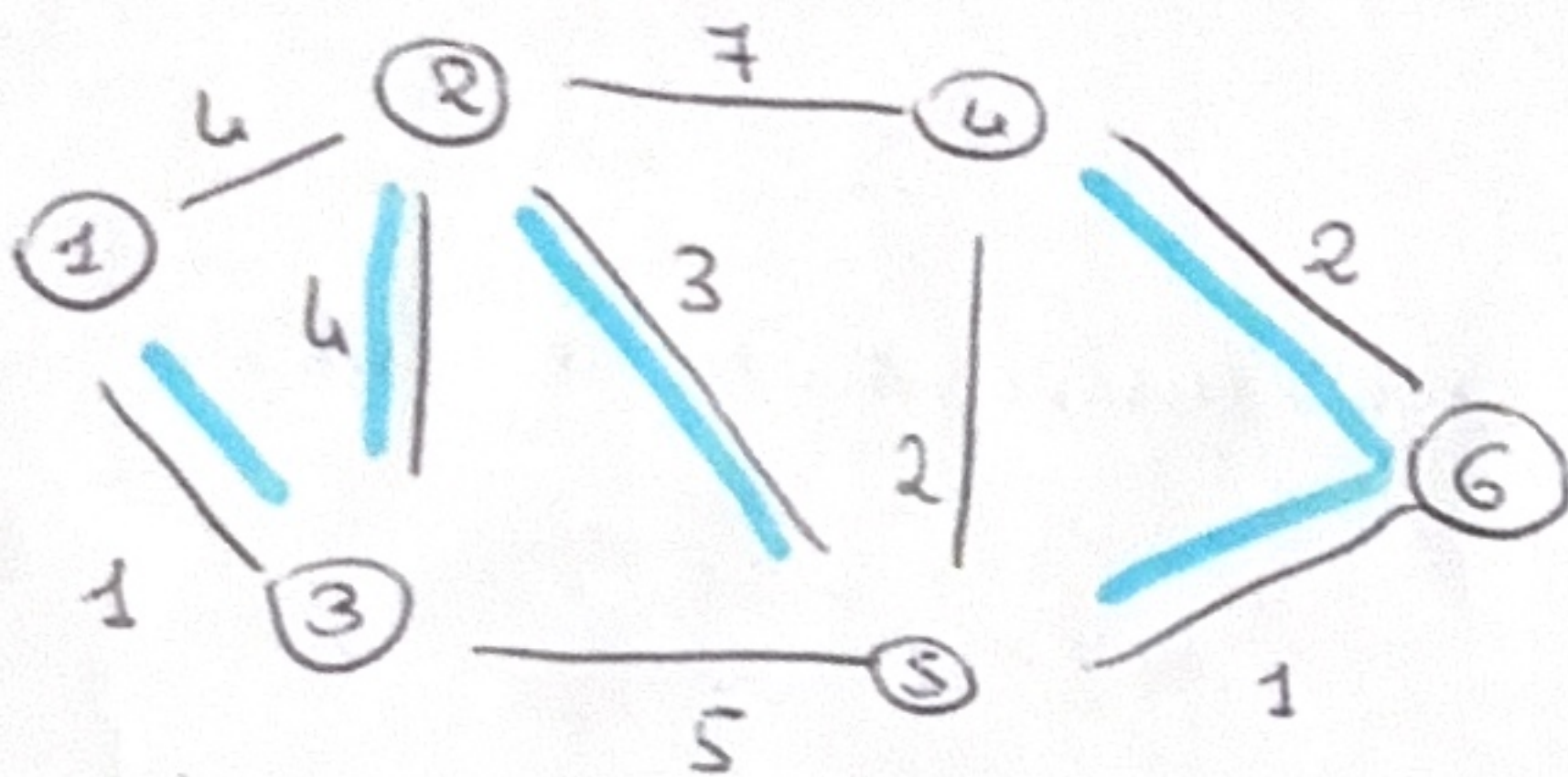
Sostituisco questo perché è minore

Insieme di tagli $(1,2), (2,3), (2,5), (2,4), (4,6)$

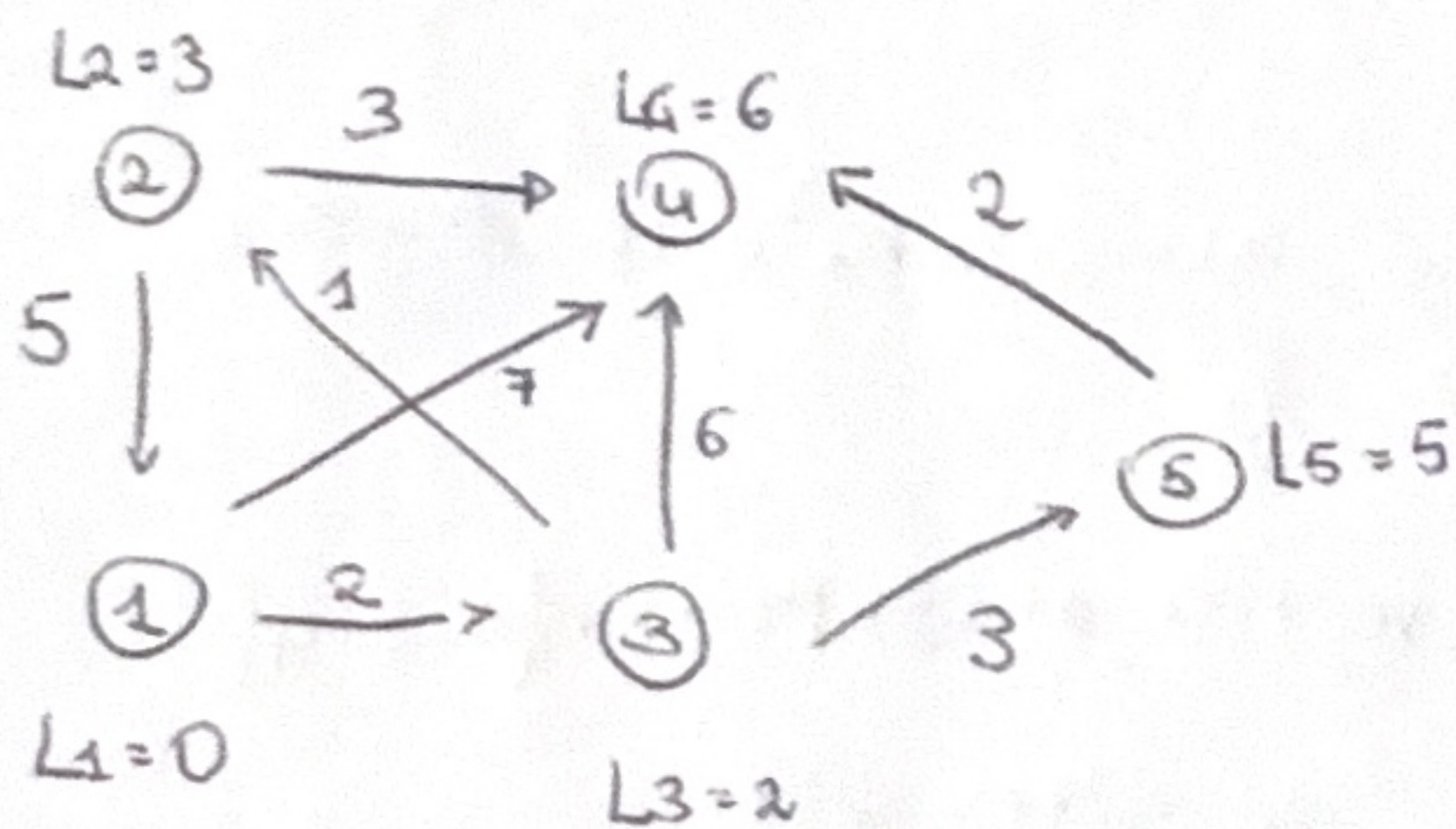
Verificare se è un albero di costo minimo? → applico il teorema per vedere se ci sono dei tagli migliori



2° metodo è prendere il ciclo ed eliminare l'arco che costa di più nel ciclo e sostituirlo con quello minore



Es. 2



Le distanze e i costi sono date

Vertice di partenza V_1
come si trovano senza krusk?
date le d.e. sono di me rispetto a V_1 (cioè sono dei cammini di costo minimo)

$$\begin{aligned} 6 &\leq 3 + 3 \quad \checkmark \\ L_4 &\leq L_2 + \text{Costo da 2 a 4} \\ 6 &\leq 0 + 7 \quad \checkmark \\ L_4 &\leq L_1 + \text{Costo da 1 a 4} \\ 6 &\leq 2 + 6 \quad \checkmark \\ L_4 &\leq L_3 + \text{Costo da 3 a 4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6 &\leq 5 + 2 \quad \checkmark \\ L_4 &\leq L_5 + \text{Costo da 5 a 4} \end{aligned}$$

devono essere tutte vere, lo sono. Quindi le condiz. di ottimalità sono tutte risolte

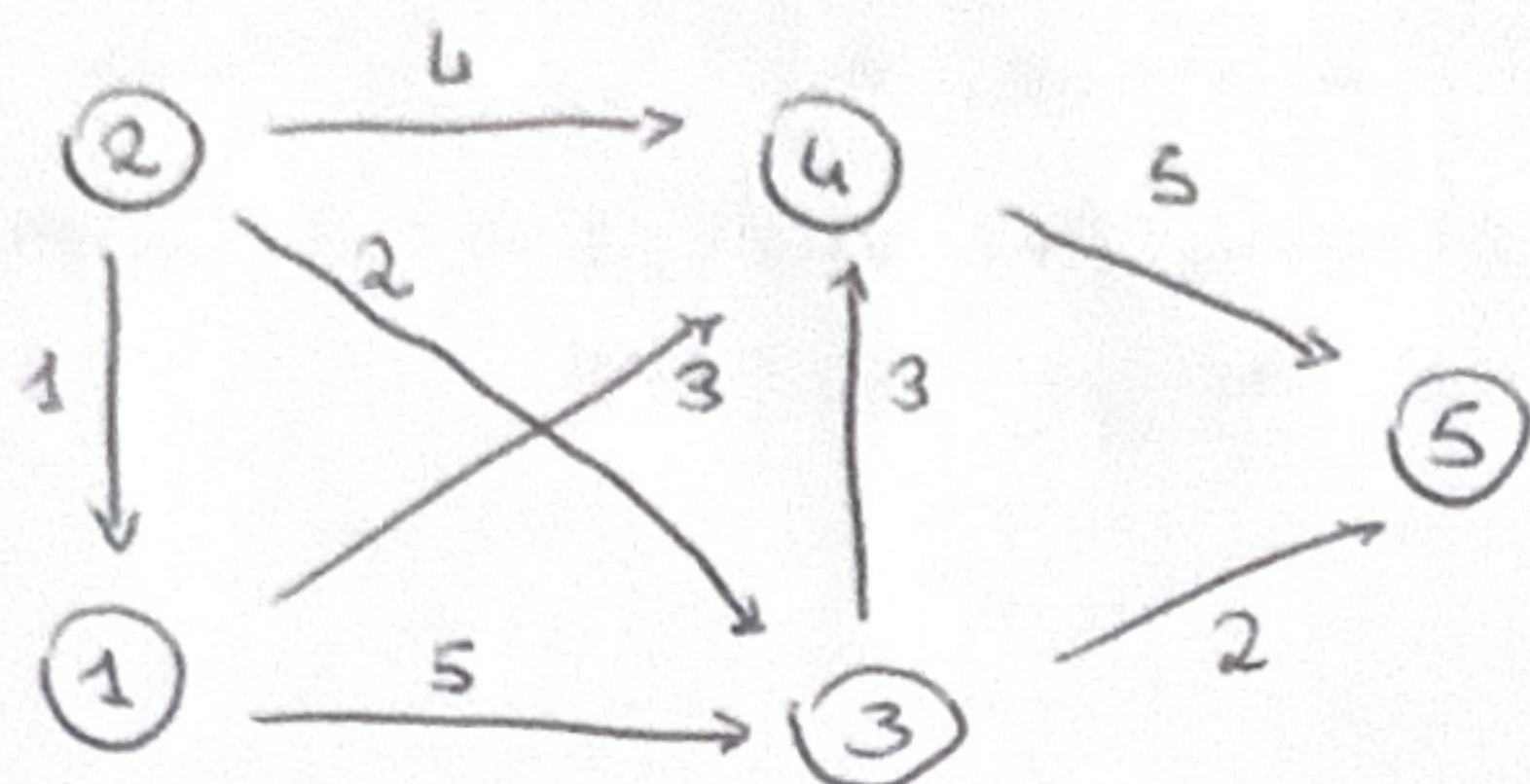
$$L_2 \leq L_3 + C_{2,3} \quad 3 \leq 2 + 1 \quad \text{vertice 2}$$

$$L_3 \leq L_1 + C_{1,3} \quad 2 \leq 0 + 2 \quad \text{vertice 3}$$

$$L_5 \leq L_3 + C_{3,5} \quad 5 \leq 2 + 3 \quad \text{vertice 5}$$

costo $\forall$ cammino
ottimo da ciascun
vertice a v_t

Es. 3

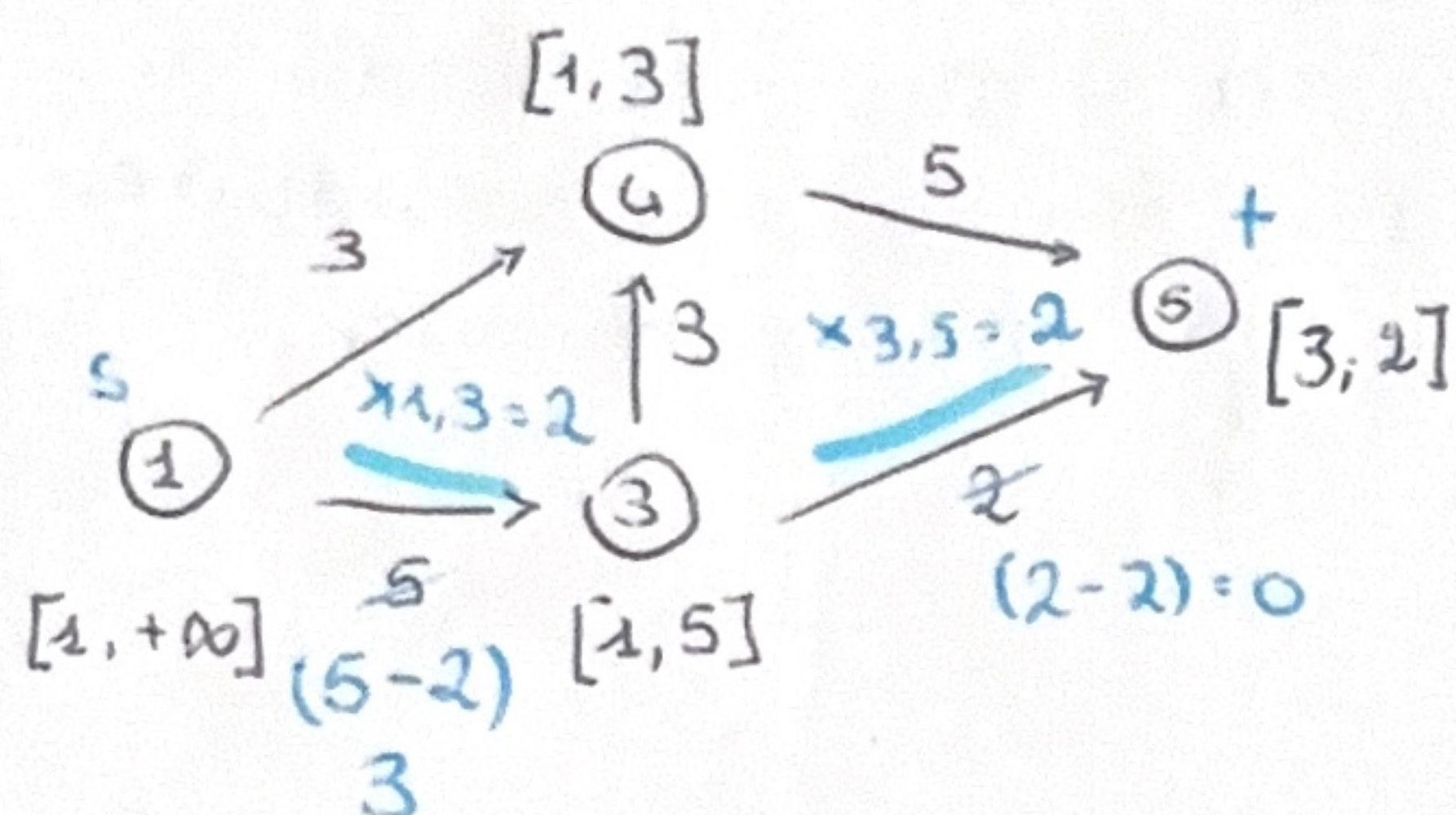


1) determinare il flusso
massimo da 1 a 5

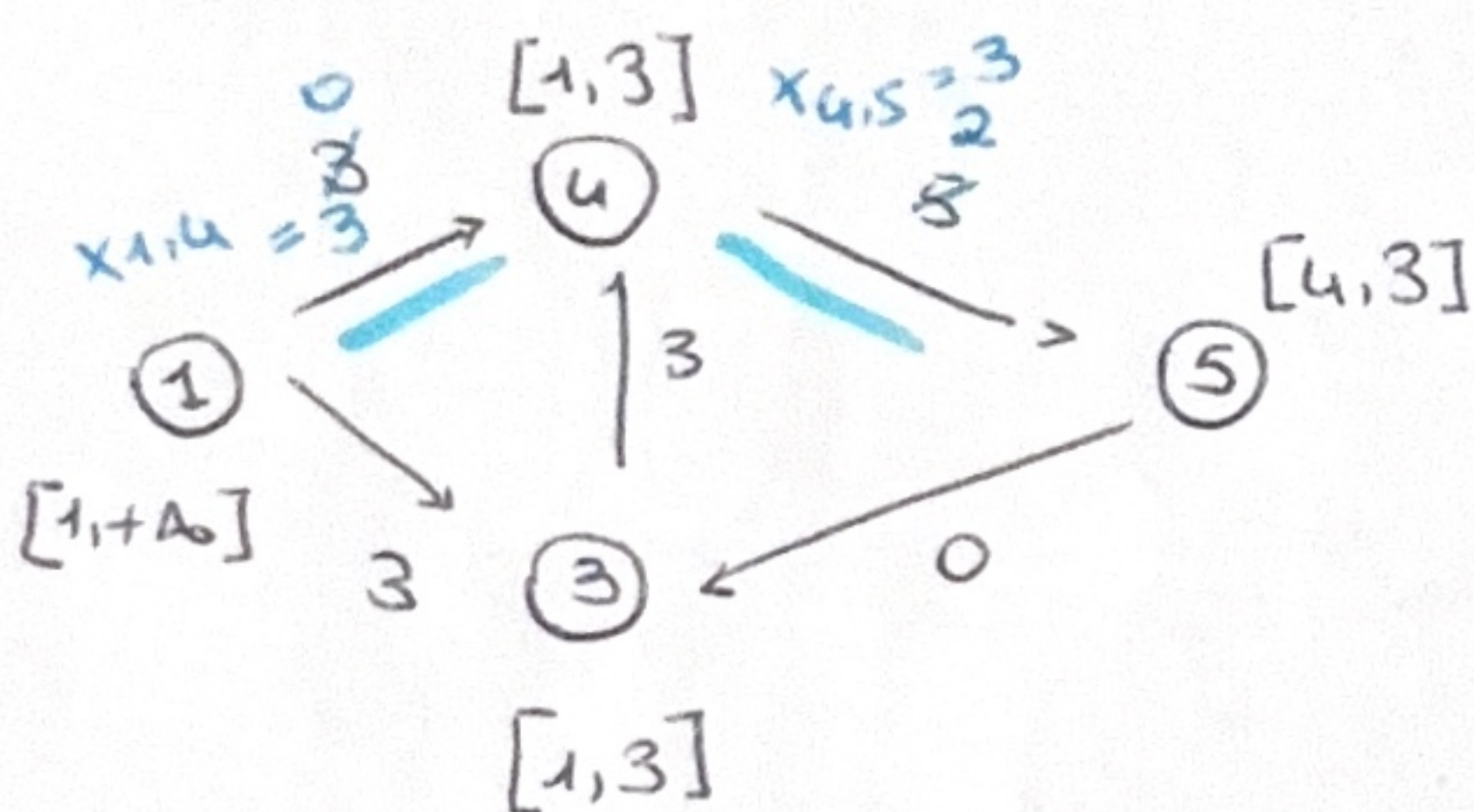
$s = 1$ usiamo
 $t = 5$ FORD-FULKERSON

$$\sum_{i \in F_i} x_{i5} = v_i$$

— $\rightarrow$ cammino aumentante
possiamo aumentare il flusso
di 2



possiamo aumentare il flusso
di 3

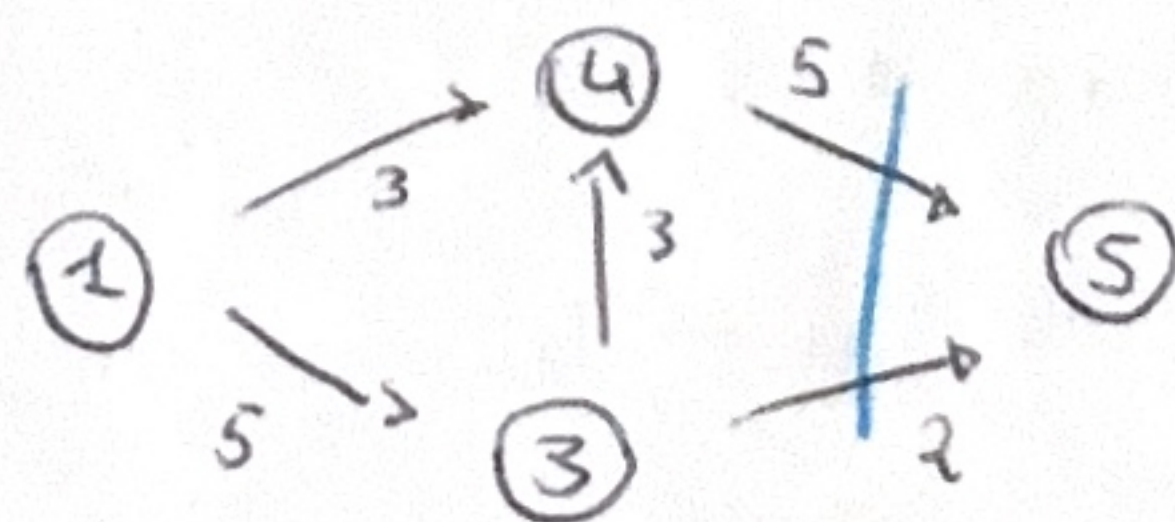
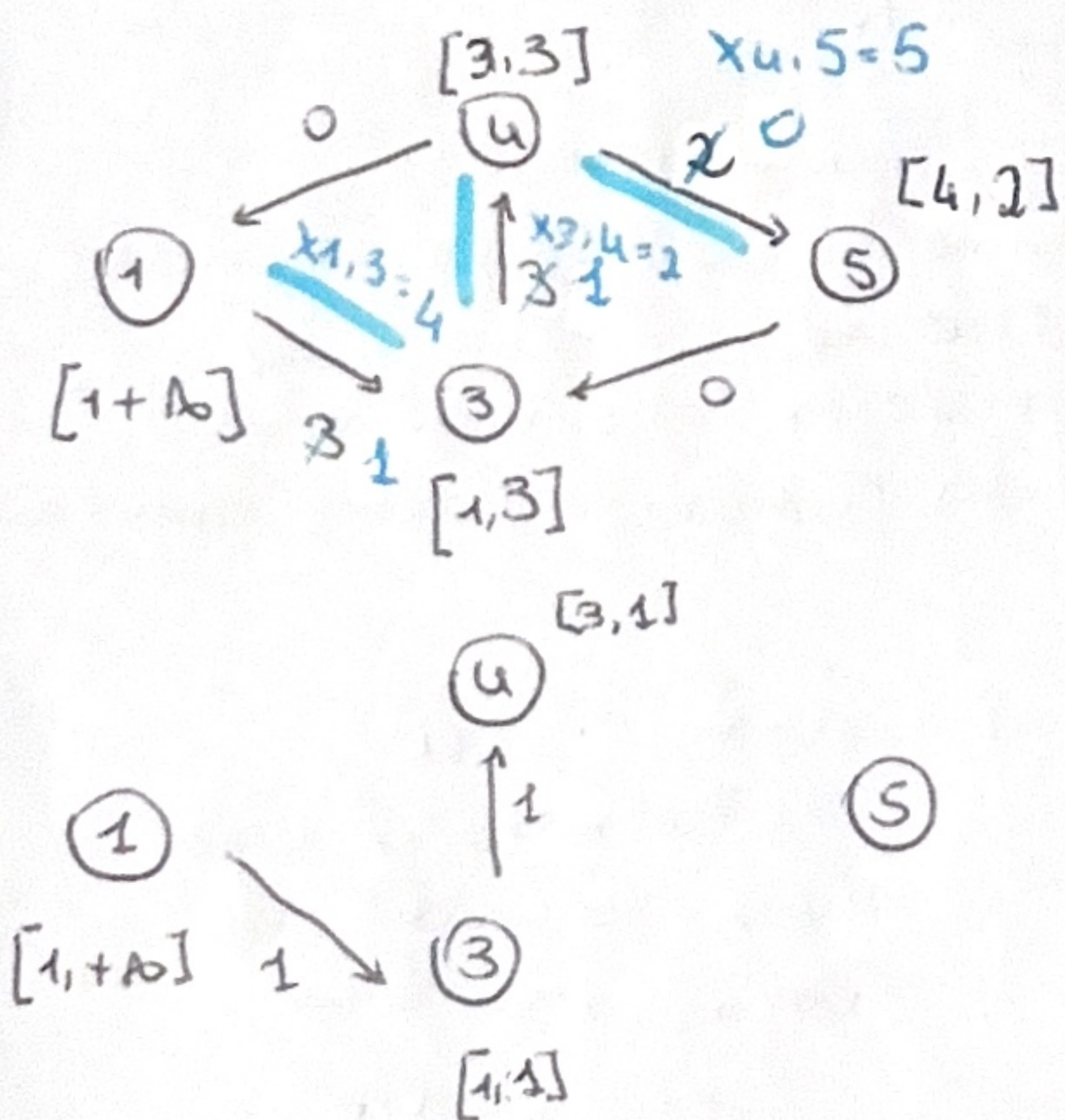


possiamo aumentare il flusso
di 2

$S = \text{vertici etichettati} = \{1, 3, 4\}$

$\bar{S} = \text{gen. altri} = \{5\}$

taglio di capacità minima $= 7 = v_i$



SOL FLUSSO
MAX

$$x_{1,3} = 4 \quad x_{3,4} = 2$$

$$x_{1,4} = 3 \quad x_{3,5} = 2$$

$$x_{4,5} = 5$$